# Тема 11. Теоретическое задание (выполнил Павел Григоренко)

1. Предложите правила типизации на основе ограничений (см. [1, §22.3]) для типов-произведений [1, §11.6] и типов-сумм [1, §11.9]. Затем, используя эти правила, выведите тип следующего терма в пустом контексте:

```
λy. λz. ((λx. case x of inl l ⇒ {l, y} | inr r ⇒ r) (inl z)).1
```

   А именно:

   (a) постройте дерево вывода типа с ограничениями для этого терма; в корне должно быть суждение вида $\cdot \vdash \mathtt{t} : \mathtt{S} \mid C$ для некоторых $\mathtt{S}$ и $C$;

   (b) выпишите главный унификатор для множества ограничений $C$;

   (c) выпишите главный тип терма $\mathtt{t}$, используя полученный главный унификатор.

**Решение.** *место для решения*

2. Рассмотрите следующие подстановки типовых переменных:

$$\xi = [\texttt{A} \mapsto \texttt{(B+Nat)→(C+Unit)},\ \texttt{C} \mapsto \texttt{(Nat→A)+Bool}]$$
$$\zeta = [\texttt{A} \mapsto \texttt{((Bool→Nat)+Nat)→(Nat+Unit)},\ \texttt{B} \mapsto \texttt{Bool→Nat},\ \texttt{C} \mapsto \texttt{(Nat→Unit)+Bool}]$$

Верно ли, что $\xi \sqsubseteq \zeta$? Верно ли, что $\zeta \sqsubseteq \xi$? Обоснуйте ваши ответы.

**Решение.** *место для решения*

3. Покажите, что типы-суммы [1, §11.9] можно представить в виде производной формы над Системой F [1, §23.4]:

   (a) покажите, как тип `A + B` можно заменить типом в Системе F (без расширений);

   (b) выпишите раскрытие сокращений для термов `inl t` и `inr t`; при необходимости, используйте раскрытие сокращений для дерева вывода типа этого терма;

   (c) выпишите раскрытие сокращений для терма `case` $\texttt{t}_1$ `of inl x⇒`$\texttt{t}_2$ | `inr x⇒`$\texttt{t}_3$; при необходимости, используйте раскрытие сокращений для дерева вывода типа;

   (d) докажите, что раскрытие сокращений сохраняет семантику исходных правил типизации (T-Inl, T-Inr и T-Case);

   (e) докажите, что раскрытие сокращений сохраняет семантику исходных правил вычисления (E-Inl, E-Inr, E-Case, E-CaseInl и E-CaseInr).

**Решение.** *место для решения*

## Список литературы

[1] Б. Пирс. *Типы в языках программирования: пер. с англ.* Лямбда пресс, 2012. ISBN: 9785791300829. URL: https://books.google.ru/books?id=HJJCkgEACAAJ.